ĐỀ LUYỆN SỐ 13 – BÀI 2 (1,0 điểm)

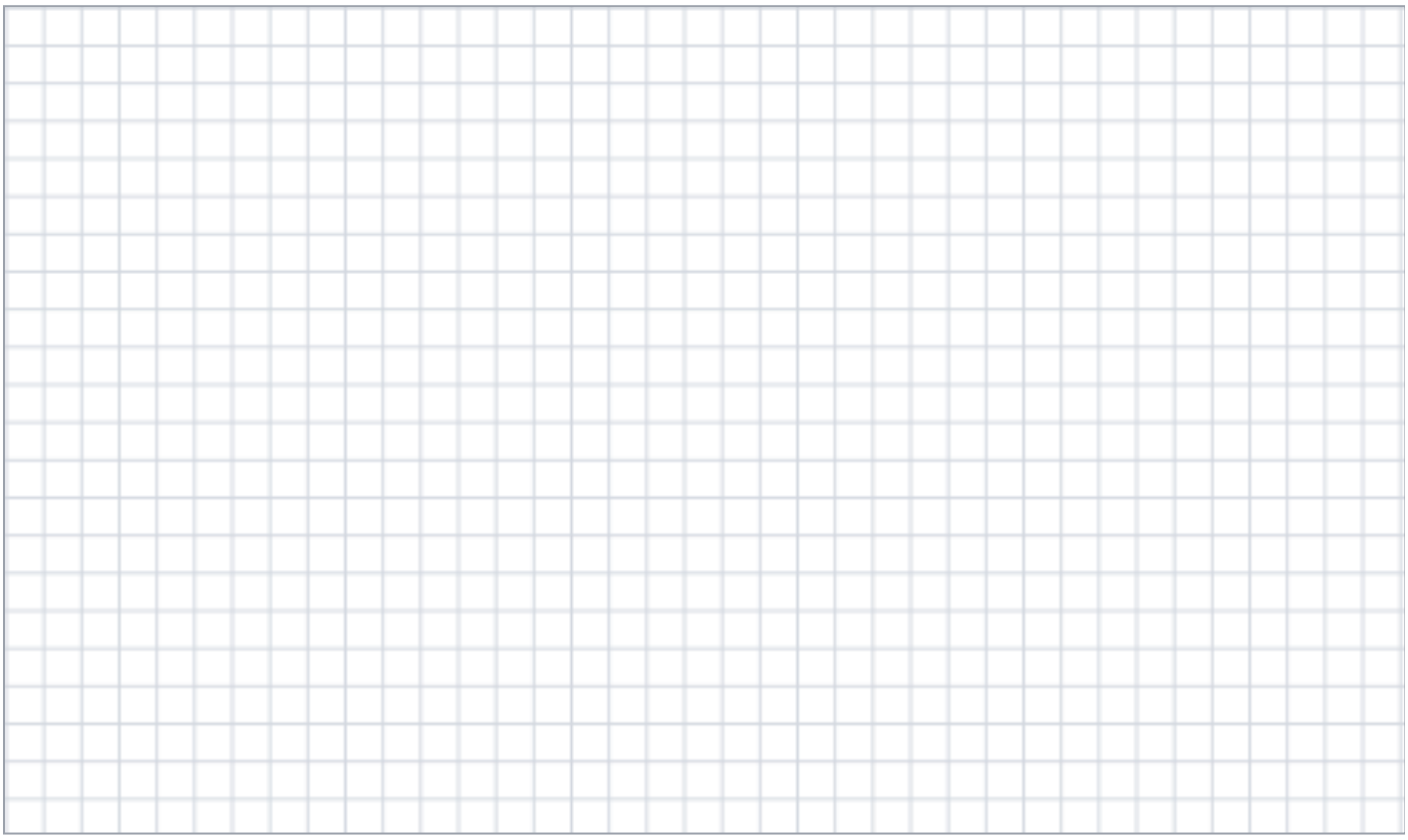
Phương trình bậc hai – điều kiện có nghiệm, định lí Viète · Bình phương trừ tổng nghịch đảo · Thời gian gợi ý: 10 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1

Bài 2. *(1,0 điểm)* Cho phương trình $x^2 - 4x + 1 = 0$.

a) Chứng minh phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2.

b) Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức $A = x_1^2 + x_2^2 - \dfrac{1}{x_1} - \dfrac{1}{x_2}$.



Tự soát:

☐ Tính đúng Δ (hoặc Δ′, a·c) và kết luận ☐ Ghi rõ "theo định lí Viète" S, P

☐ Biến đổi biểu thức về S, P (hoặc hạ bậc bằng nghiệm) ☐ Thay số, rút gọn phân số đúng

ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 13

Bình phương trừ tổng nghịch đảo

Đáp số: a) $\Delta' = (-2)^2 - 1\cdot 1 = 3 > 0$. b) $A = 10$

a) $\Delta' = (-2)^2 - 1\cdot 1 = 3 > 0$ nên phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2	0,25
b) Theo định lí Viète: $S = x_1 + x_2 = 4$, $P = x_1 x_2 = 1$	0,25
$A = (S^2 - 2P) - \dfrac{x_1 + x_2}{x_1 x_2} = S^2 - 2P - \dfrac{S}{P}$	0,25
$A = 16 - 2 - 4 = 10$	0,25
Tổng	**1**

Hay bị trừ điểm: Quy đồng $1/x_1 + 1/x_2$ sai · Nhầm dấu trừ trước phân thức

Dạng bài tham khảo: Tuyển tập đề tham khảo tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2026 – 2027 sở GD&ĐT TP HCM (Cụm 6, đề 2: biểu thức chứa $x_1^2 + x_2^2$ và $1/x_1$, $1/x_2$) (số liệu đã đổi).